UTM online

Universidad Técnica de Manabí desde 1952

# TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

## Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos

**Profesores:**

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

| Titulaciones | Semestre |
|---|---|
| • *Tecnologías de la Información en Línea* | *Quinto* |

**NOMBRES Y APELLIDOS: Celeste Maribel Ruiz Pastas**

**PARALELO: A**

**SEMESTRE: Quinto**

**ACTIVIDAD: Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)**

**PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026**

# Actividades a desarrollar en la Unidad 1

**Actividad # 1 Sistema de Gestión de Incidentes (Help Desk)**

## 1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar la arquitectura lógica de un sistema de gestión de incidentes (Help Desk) orientado a la administración de fallos en un Data Center. Este sistema permite registrar, clasificar y dar seguimiento a incidentes relacionados con hardware, software y redes, facilitando la asignación de técnicos y el control del estado de resolución.

El desarrollo se enfoca en aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, incluyendo el uso de patrones de diseño y la metodología Gitflow para el control de versiones, con el fin de garantizar escalabilidad, mantenibilidad y organización del proyecto.

## 2. Análisis del problema

**- Actores principales**

- Usuario final: Reporta incidentes en el sistema.
- Técnico de soporte: Atiende y resuelve los incidentes asignados.
- Administrador de sistemas: Supervisa el sistema, asigna técnicos y gestiona reportes.

**- Descripción del problema**

En un Data Center, los incidentes técnicos pueden afectar la disponibilidad de servicios críticos. La falta de un sistema organizado dificulta el seguimiento, asignación y resolución eficiente de estos problemas. Por ello, se propone un sistema Help Desk que centralice la gestión de incidentes.

## 3. Requerimientos del sistema

**-Requerimientos funcionales**

- Crear tickets de incidentes
- Clasificar incidentes (Hardware, Red, Software)
- Asignar técnicos especializados
- Cambiar estado del ticket (Abierto, En proceso, Resuelto, Cerrado)
- Notificar a técnicos
- Consultar historial de incidentes

**-Requerimientos no funcionales**

- Escalabilidad
- Mantenibilidad
- Seguridad
- Trazabilidad de versiones (Gitflow)
- Disponibilidad del sistema

## 4. Diseño del sistema

El sistema fue diseñado bajo una estructura modular organizada en carpetas:

- **src/** → Contiene la lógica del sistema (clases)
- **diagrams/** → Contiene los diagramas UML
- **docs/** → Documentación del proyecto

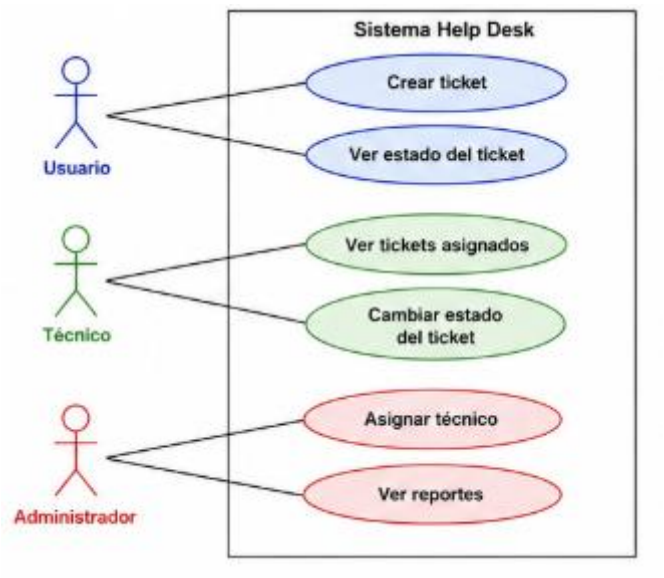
**- Arquitectura general**

El sistema sigue una arquitectura basada en capas:

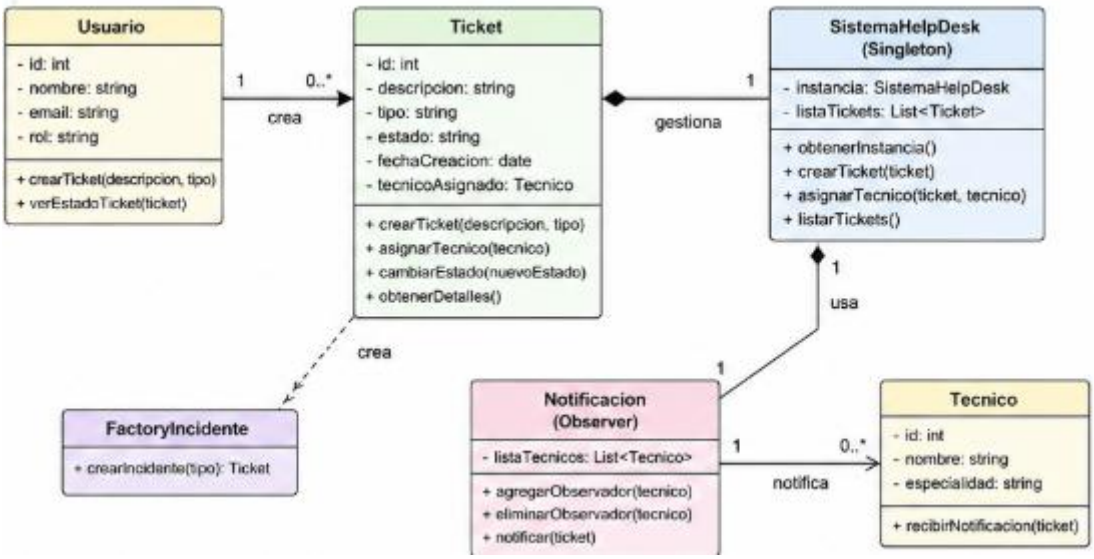
- Interfaz de usuario
- Lógica de negocio (Help Desk)
- Sistema de notificaciones
- Base de datos

### 4.2 Diagramas

**Diagrama de casos de uso**




## Diagrama de clases




## Diagrama de secuencia

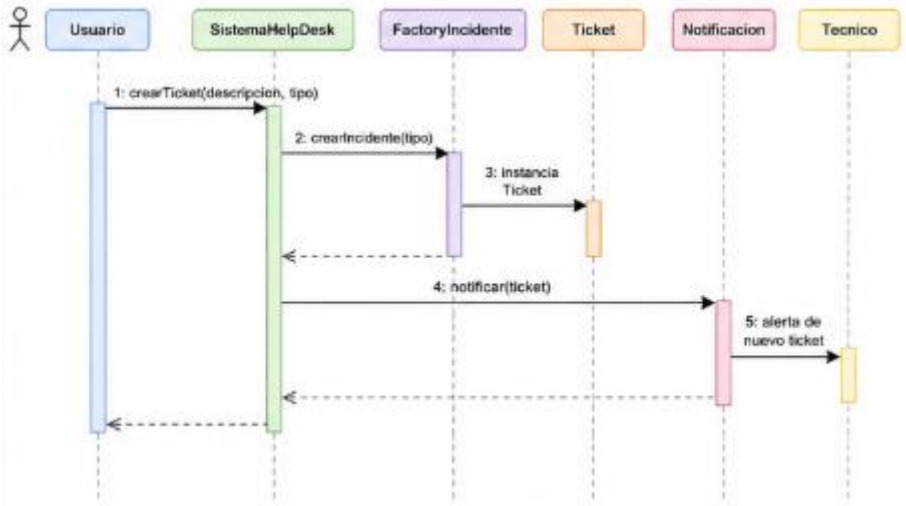
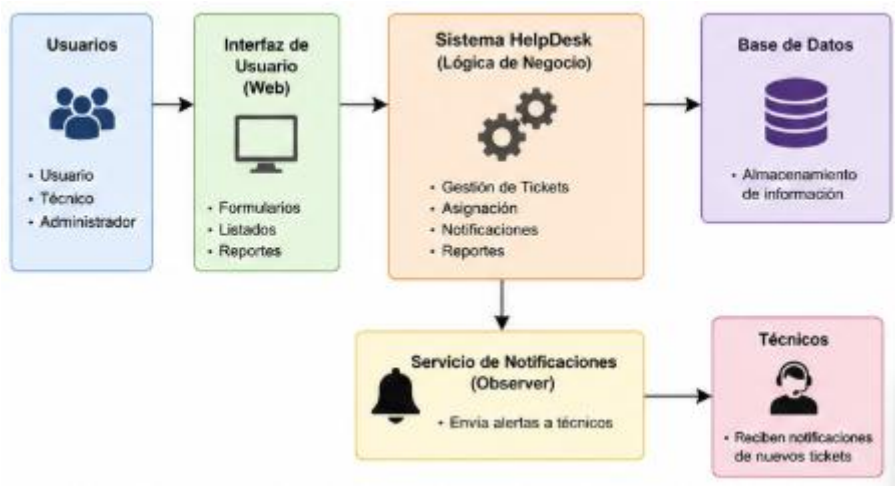


**Diagrama de arquitectura**




## 5. Patrones de diseño aplicados

### - Patrón Singleton

Se implementa en la clase SistemaHelpDesk, permitiendo que exista una única instancia del sistema que gestione todos los tickets. Esto evita inconsistencias y asegura el control centralizado.

### - Patrón Factory Method

Se utiliza en FactoryIncidente para crear distintos tipos de incidentes (Red, Hardware, Software) sin depender de clases concretas, lo que facilita la escalabilidad del sistema.

### -Patrón Observer

Se implementa en la clase Notificacion, permitiendo notificar automáticamente a los técnicos cuando se genera un nuevo incidente. Esto mejora la eficiencia y reduce tiempos de respuesta.

## 6. Uso de Gitflow

Se utilizó la metodología Gitflow para organizar el desarrollo del proyecto mediante el uso de ramas:

- **main:** versión estable del sistema

- **develop:** integración de cambios
- **feature/:** desarrollo de funcionalidades específicas

Este enfoque permitió mantener un control adecuado de versiones, facilitar la integración de cambios y mejorar la trazabilidad del desarrollo.

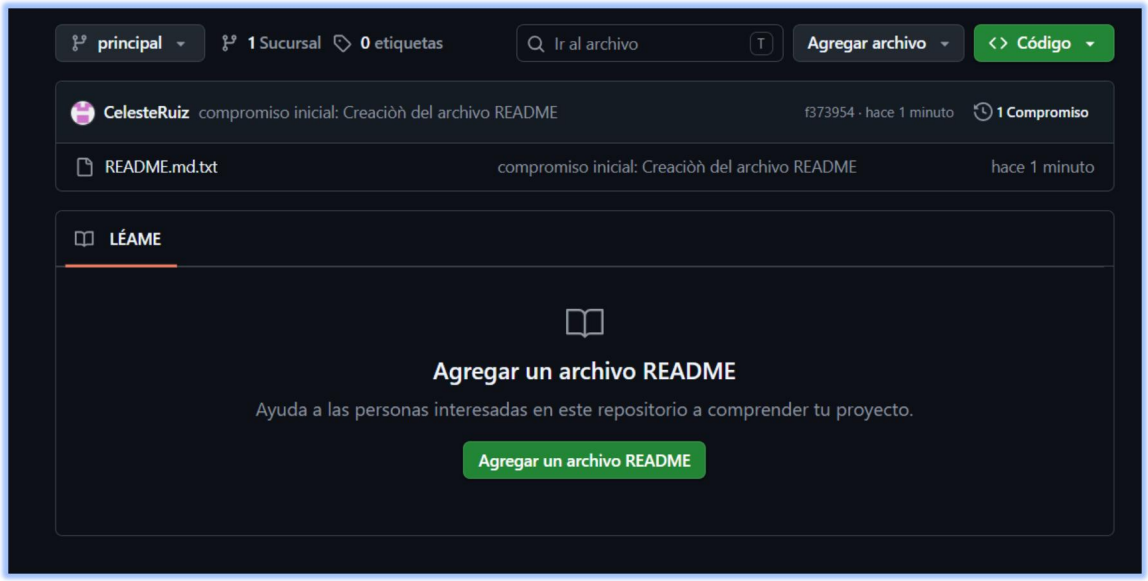
Repositorio:

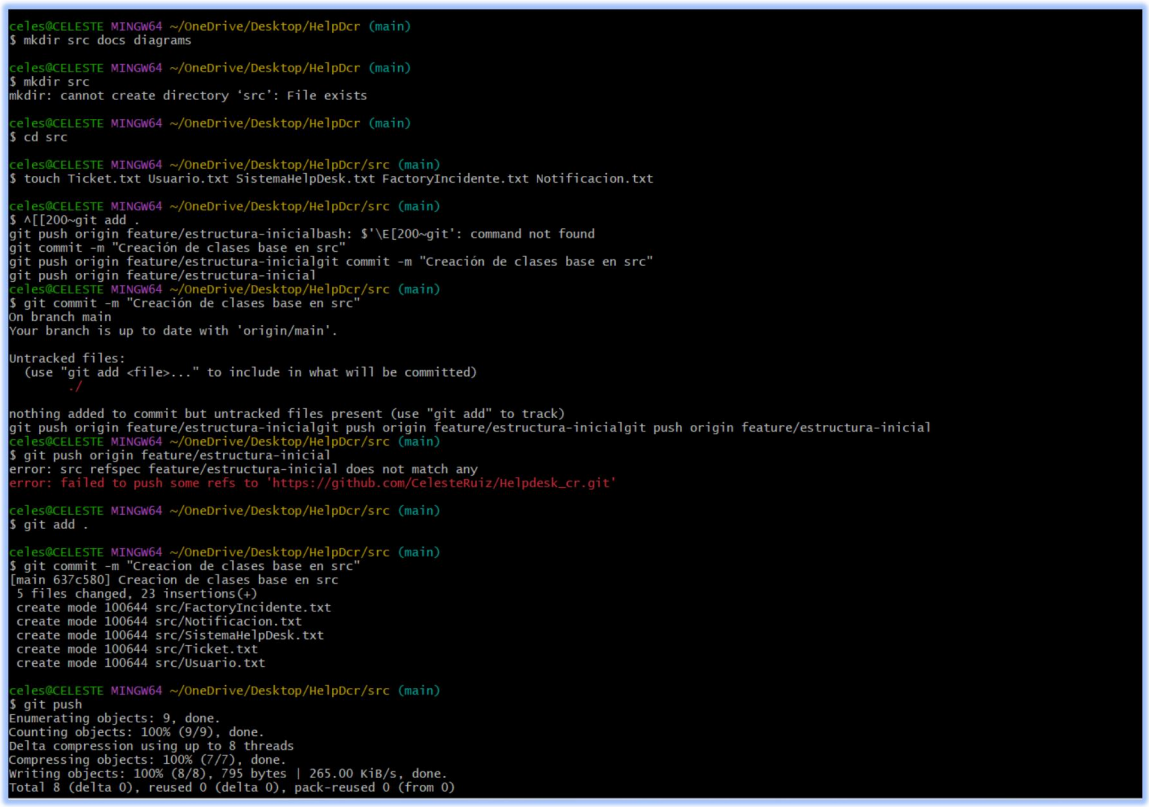
https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git

## Evidencias

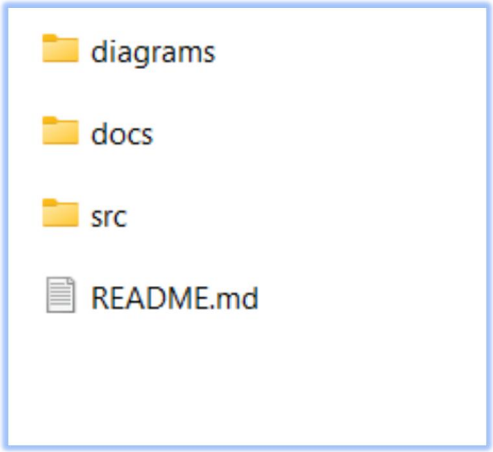
- **Creación del repositorio en GitHub**
- **Estructura de carpetas (`src`, `diagrams`, `docs`)**
- **Ramas implementadas (Gitflow)**
- **Historial de commits**
- **Diagramas del sistema**

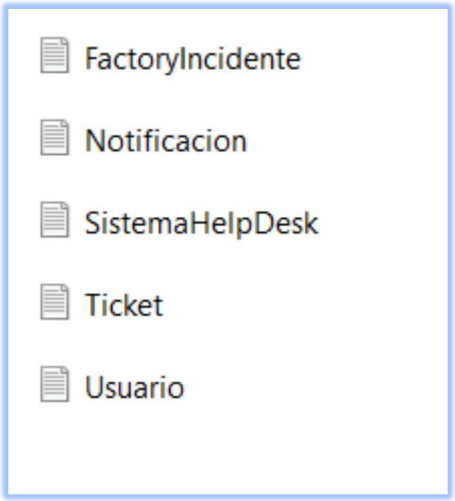
```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/celes/OneDrive/Desktop/HelpDcr/.git/

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (master)
$ git add .

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (master)
$ git commit -m "commit inicial : Creaciòn del archivo README"
[master (root-commit) f373954] commit inicial : Creaciòn del archivo README
 1 file changed, 19 insertions(+)
 create mode 100644 README.md.txt

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (master)
$ git remote add origin https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
 git branch -M main
git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 481 bytes | 481.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ |
```

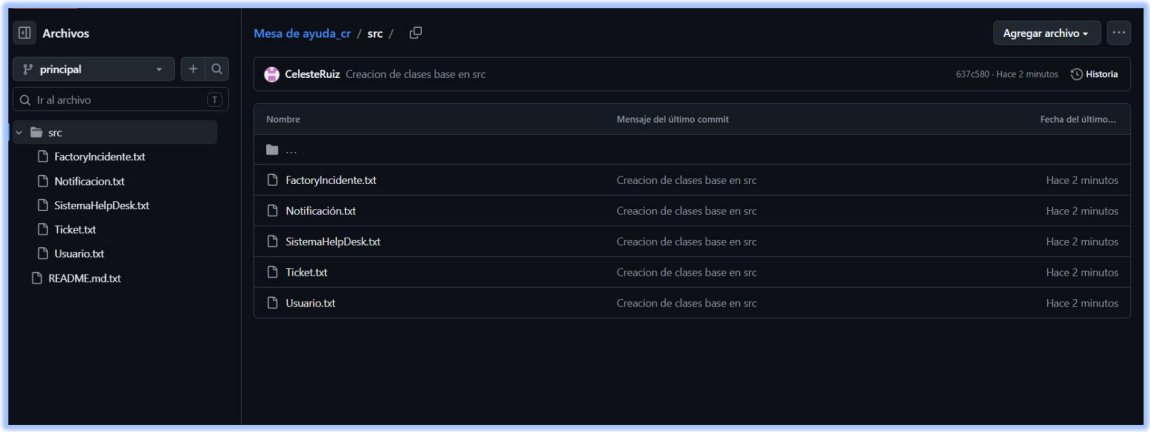


```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ mkdir src docs diagrams

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ mkdir src
mkdir: cannot create directory 'src': File exists

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ cd src

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ touch Ticket.txt Usuario.txt SistemaHelpDesk.txt FactoryIncidente.txt Notificacion.txt

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ ^[[200~git add .
git push origin feature/estructura-inicialbash: $'\E[200~git': command not found
git commit -m "Creación de clases base en src"
git push origin feature/estructura-inicialgit commit -m "Creación de clases base en src"
git push origin feature/estructura-inicial
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git commit -m "Creación de clases base en src"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        ./

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
git push origin feature/estructura-inicialgit push origin feature/estructura-inicialgit push origin feature/estructura-inicial
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git push origin feature/estructura-inicial
error: src refspec feature/estructura-inicial does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git'

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git add .

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git commit -m "Creacion de clases base en src"
[main 637c580] Creacion de clases base en src
 5 files changed, 23 insertions(+)
 create mode 100644 src/FactoryIncidente.txt
 create mode 100644 src/Notificacion.txt
 create mode 100644 src/SistemaHelpDesk.txt
 create mode 100644 src/Ticket.txt
 create mode 100644 src/Usuario.txt

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 795 bytes | 265.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

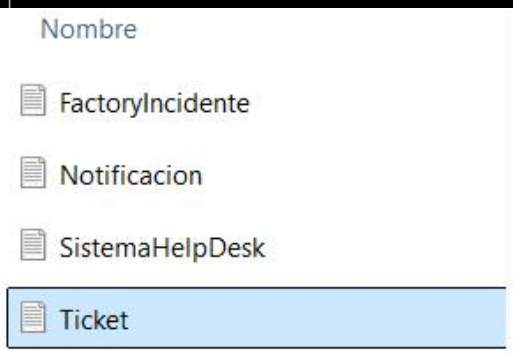

diagrams
docs
src
README.md


FactoryIncidente
Notificacion
SistemaHelpDesk
Ticket
Usuario

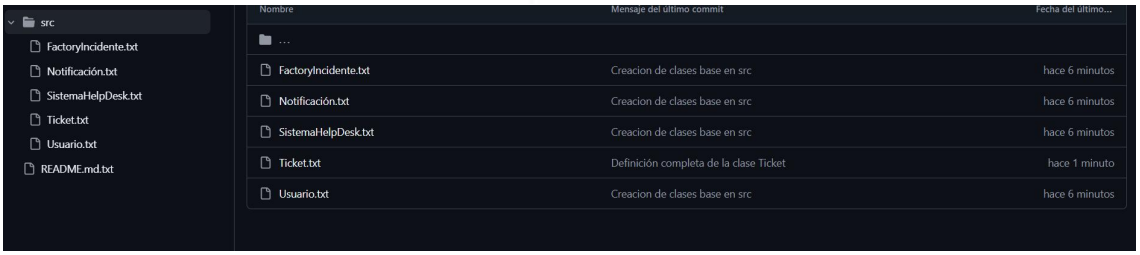

Archivos
principal
Ir al archivo
src
FactoryIncidente.txt
Notificacion.txt
SistemaHelpDesk.txt
Ticket.txt
Usuario.txt
README.md.txt
Mesa de ayuda_cr / src /
Agregar archivo
CelesteRuiz Creacion de clases base en src
637c580 · Hace 2 minutos
Historia
Nombre
Mensaje del último commit
Fecha del último...
FactoryIncidente.txt
Creacion de clases base en src
Hace 2 minutos
Notificación.txt
Creacion de clases base en src
Hace 2 minutos
SistemaHelpDesk.txt
Creacion de clases base en src
Hace 2 minutos
Ticket.txt
Creacion de clases base en src
Hace 2 minutos
Usuario.txt
Creacion de clases base en src
Hace 2 minutos

- **Ticket**

```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git add .

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git commit -m "Definicion completa de la clase Ticket"
[main c9b9e5b] Definicion completa de la clase Ticket
 1 file changed, 14 insertions(+), 5 deletions(-)

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 556 bytes | 556.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   637c580..c9b9e5b  main -> main

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ |
```

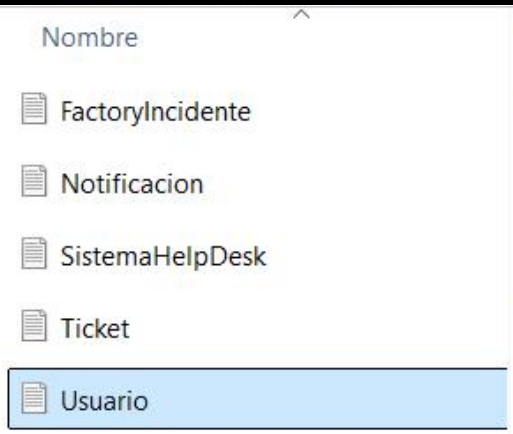



```
Clase: Ticket

Atributos:
- id: int
- descripcion: string
- tipo: string (Hardware, Red,
Software)
- estado: string (Abierto, En
proceso, Resuelto, Cerrado)
- fechaCreacion: date
- tecnicoAsignado: Tecnico

Métodos:
- crearTicket(descripcion, tipo)
- asignarTecnico(tecnico)
- cambiarEstado(nuevoEstado)
- obtenerDetalles()
```

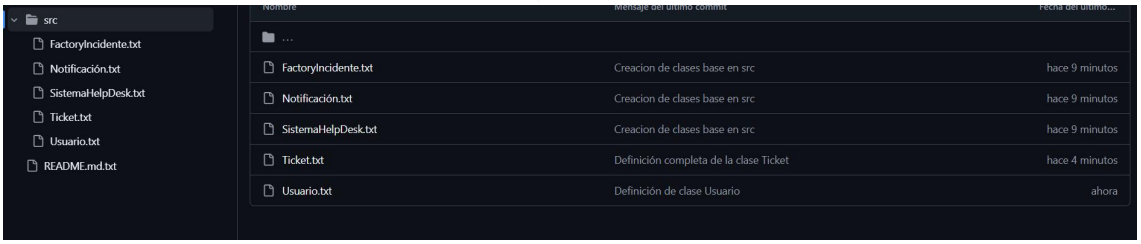



- **Usuario**

```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git add .

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git commit -m "Definicion de la clase Usuario"
[main 6a14dc1] Definicion de la clase Usuario
 1 file changed, 10 insertions(+), 3 deletions(-)

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 482 bytes | 241.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   c9b9e5b..6a14dc1  main -> main
```




```
Clase: Usuario

Atributos:
- id: int
- nombre: string
- email: string
- rol: string (Usuario, Tecnico,
Administrador)

Métodos:
- crearTicket(descripcion, tipo)
- verEstadoTicket(ticket)
```



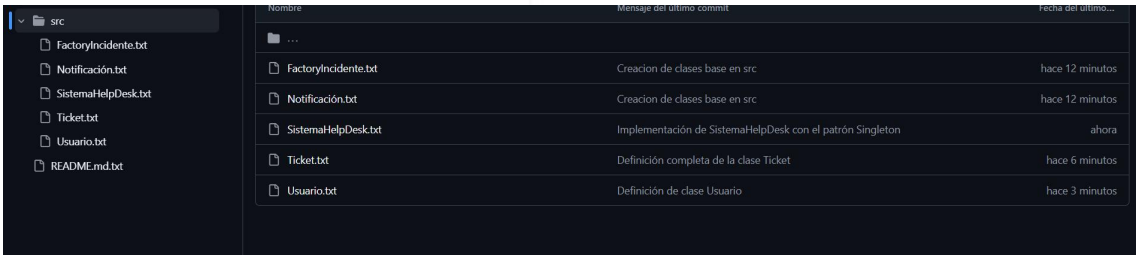

- **Sistema HelpDesk**

```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git add .

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git commit -m "Implementacion de SistemaHelpDesk con patron Singleton"
[main 94cb68c] Implementacion de SistemaHelpDesk con patron Singleton
 1 file changed, 10 insertions(+), 3 deletions(-)

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 499 bytes | 499.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   6a14dc1..94cb68c  main -> main
```

Nombre

- FactoryIncidente
- Notificacion
- SistemaHelpDesk
- Ticket
- Usuario

```
Clase: SistemaHelpDesk

Atributos:
- instancia: SistemaHelpDesk
- listaTickets: lista de Ticket

Métodos:
- obtenerInstancia()
- crearTicket(ticket)
- asignarTecnico(ticket, tecnico)
- listarTickets()
```



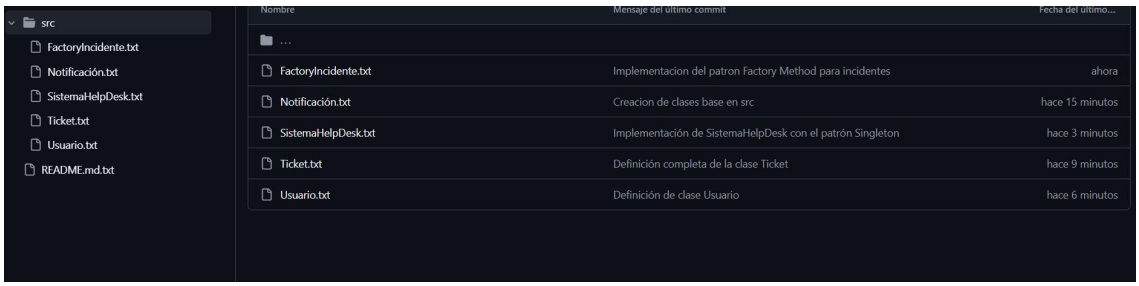

- **FactoryIncidente**

Nombre

- FactoryIncidente
- Notificacion
- SistemaHelpDesk
- Ticket
- Usuario

```
Clase: FactoryIncidente

Métodos:
- crearIncidente(tipo)

Descripción:
Este método crea diferentes tipos
de incidentes según el tipo:

Tipos de Incidente:
- IncidenteRed
- IncidenteHardware
- IncidenteSoftware
```

```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git add .

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git commit -m " Implementacion del patron Factory Method para incidentes"
[main 4a17134]  Implementacion del patron Factory Method para incidentes
 1 file changed, 10 insertions(+), 4 deletions(-)

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 507 bytes | 507.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   94cb68c..4a17134  main -> main
```




- **Notificación**

Nombre

- FactoryIncidente
- Notificacion
- SistemaHelpDesk
- Ticket
- Usuario

```
Clase: Notificacion

Atributos:
- listaTecnicos: lista de Tecnico

Métodos:
- agregarObservador(tecnico)
- eliminarObservador(tecnico)
- notificar(ticket)

Descripción:
Cuando se crea un nuevo ticket,
se notifica automáticamente a los
técnicos disponibles.
```

```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git add .

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git commit -m "Implementacion del patron Observer para notificaciones"
[main 4827e39] Implementacion del patron Observer para notificaciones
 1 file changed, 11 insertions(+), 2 deletions(-)

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr/src (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 536 bytes | 268.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   4a17134..4827e39  main -> main
```

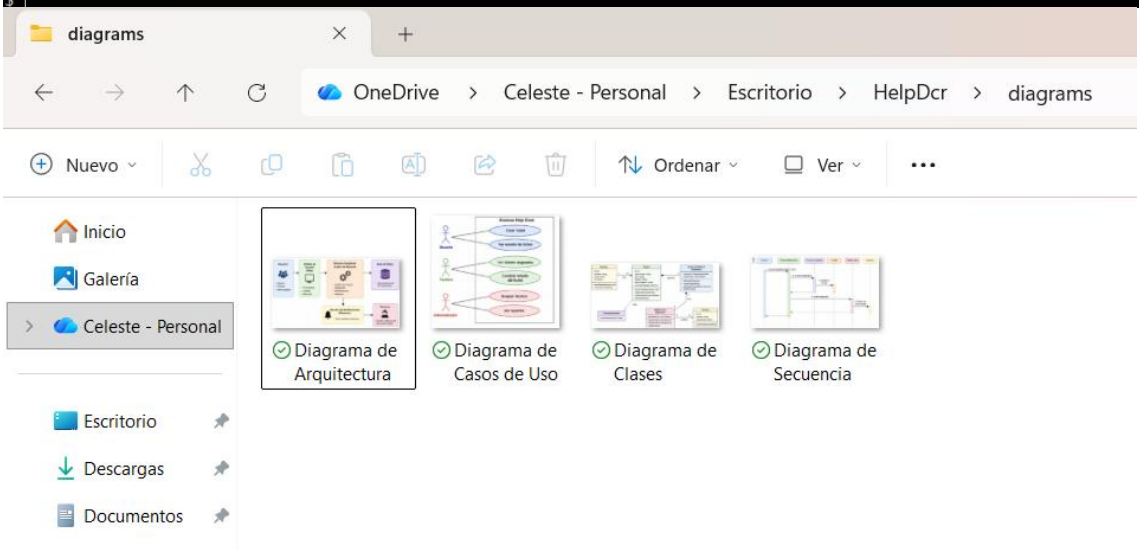
src

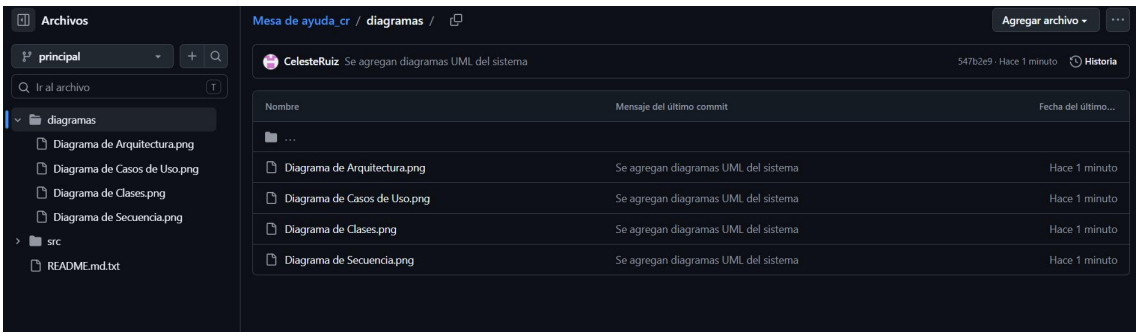
- FactoryIncidente.txt
- Notificación.txt
- SistemaHelpDesk.txt
- Ticket.txt
- Usuario.txt
- README.md.txt

| Nombre | Mensaje del último commit | Fecha del último... |
|---|---|---|
| ... | | |
| FactoryIncidente.txt | Implementacion del patron Factory Method para incidentes | hace 3 minutos |
| Notificación.txt | Implementación del patrón Observer para notificaciones | ahora |
| SistemaHelpDesk.txt | Implementación de SistemaHelpDesk con el patrón Singleton | hace 6 minutos |
| Ticket.txt | Definición completa de la clase Ticket | hace 11 minutos |
| Usuario.txt | Definición de clase Usuario | hace 8 minutos |

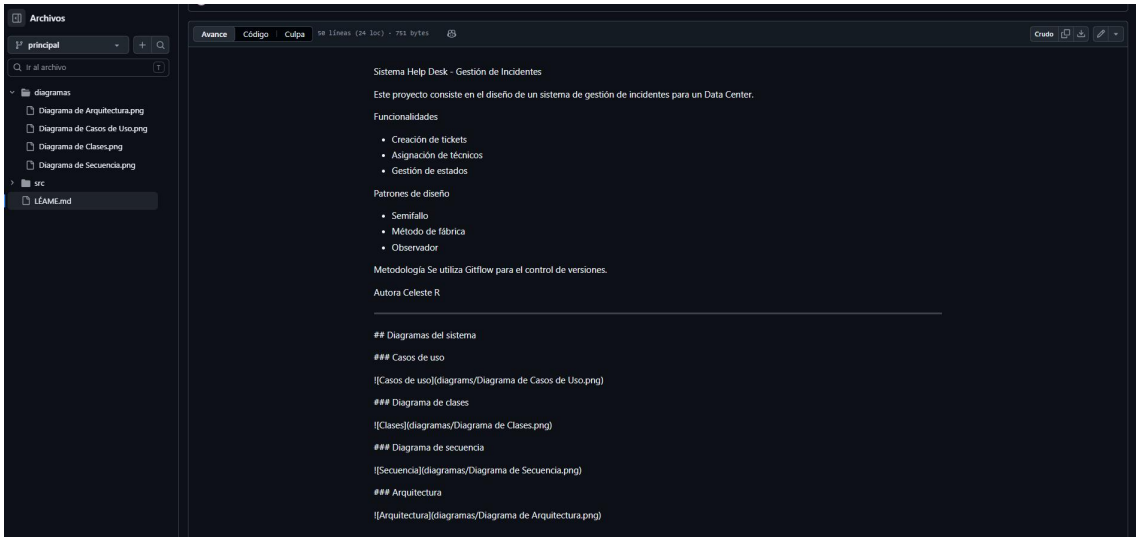
- **Diagramas**

```
celes@CELESTE MINGW64 ~
$  cd OneDrive/Desktop/HelpDcr

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ ls
README.md.txt  diagrams/  docs/  src/

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ ls diagrams
'Diagrama de Arquitectura.png'  'Diagrama de Clases.png'
'Diagrama de Casos de Uso.png'  'Diagrama de Secuencia.png'

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git add diagrams/

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git commit -m "Se agregan diagramas UML del sistema"
[main 547b2e9] Se agregan diagramas UML del sistema
 4 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 diagrams/Diagrama de Arquitectura.png
 create mode 100644 diagrams/Diagrama de Casos de Uso.png
 create mode 100644 diagrams/Diagrama de Clases.png
 create mode 100644 diagrams/Diagrama de Secuencia.png

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 524.45 KiB | 23.84 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   4827e39..547b2e9  main -> main

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ |
```



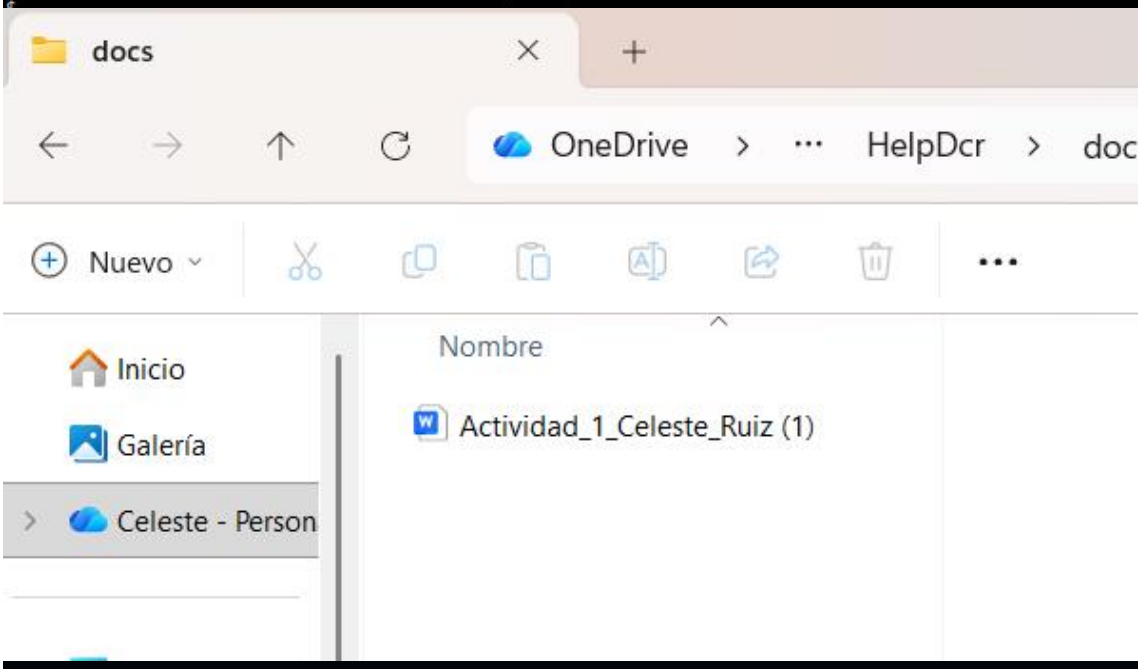



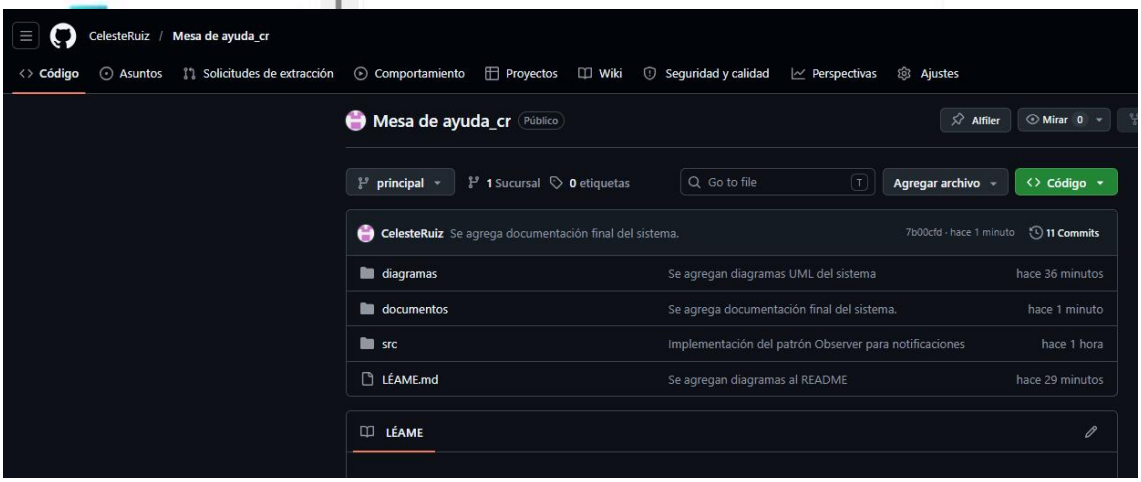
```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git add README.md

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git commit -m "Se agregan diagramas al README"
[main fd9a86d] Se agregan diagramas al README
 1 file changed, 39 insertions(+), 8 deletions(-)

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 671 bytes | 671.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   929a4c1..fd9a86d  main -> main

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ |
```




- **Documento**

```
celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git add docs/

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git commit -m " Se agrega documentacion final del sistema"
[main 7b00cfd]  Se agrega documentacion final del sistema
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 docs/Actividad_1_Celeste_Ruiz (1).docx
 create mode 100644 docs/~$tividad_1_Celeste_Ruiz (1).docx

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.62 MiB | 1.10 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/CelesteRuiz/Helpdesk_cr.git
   fd9a86d..7b00cfd  main -> main

celes@CELESTE MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/HelpDcr (main)
```



## Bibliografía


- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. https://books.google.com/books/about/Design_Patterns.html?id=WQN-AAAACAAJ

- Refactoring Guru. (2026). Design Patterns. https://refactoring.guru/design-patterns

- Git. (2026). Git Documentation. https://git-scm.com/docs

- Atlassian. (2026). Gitflow Workflow. https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow

- Object Management Group. (2026). Unified Modeling Language (UML). https://www.uml.org/

- AXELOS. (2019). ITIL Foundation: IT Service Management. https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil